

				Equipo: 3		Observaciones
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	
Prueba exacta de Fisher	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	3	
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher debido al tamaño de dos muestras dicotómicas independientes , las que pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .				
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes o que llevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2			
		Seleccionan la prueba exacta de Fisher, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1			
	Formulación de hipótesis	No responden o no seleccionan la prueba exacta de Fisher.	0	3	3	
		Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3			
		Específicamente para la prueba exacta de Fisher: hipótesis no paramétricas sobre la independencia/dependencia de dos variables dicotómicas .				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2			
	Prueba estadística	Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1	3	3	
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
		Escriben código R-ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3			
		Específicamente ejecutan una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.				
	Conclusión	Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.	2	3	3	
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0			
		Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3			
	Ortografía y redacción	Específicamente concluyen, en base a una prueba exacta de Fisher realizada correctamente, sobre la independencia/dependencia de las dos variables dicotómicas en estudio.		3	3	
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba exacta de Fisher realizada.	2			
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
Prueba de McNemar	Selección de la prueba	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			
	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	3	
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar porque las dos muestras dicotómicas son pareadas y pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .				
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras están apareadas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2			
		Seleccionan la prueba de McNemar, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1			
	Formulación de hipótesis	No responden o no seleccionan la prueba de McNemar.	0	3	3	
		Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3			
		Específicamente para la prueba de McNemar: hipótesis no paramétricas sobre cambios en las proporciones de dos variables dicotómicas.				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2			
	Prueba estadística	Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de Fisher o Q de Cochran).	1	3	3	
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
		Escriben código R-ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3			
		Específicamente ejecutan una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.				
	Conclusión	Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.	2	3	3	
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o Fisher o Q de Cochran).	1			
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0			
		Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3			
	Ortografía y redacción	Específicamente concluyen, en base a una prueba de McNemar realizada correctamente , sobre el cambio de frecuencias en las variables dicotómicas en estudio.		1	0	Hay más de 3 errores de ortografía.
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba de McNemar realizada.	2			
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o exacta de Fisher o Q de Cochran).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			

				Equipo:	3	
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
Prueba chi-cuadrado	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	4	4	4	
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categoría con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn, eligiendo y justificando apropiadamente el subtipo entre independencia, homogeneidad o bondad de ajuste.				
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categoría con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado, que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn.	3			
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes, que no son muy pequeñas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2xn).	2			
		Seleccionan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1			
		No responden o no seleccionan la prueba exacta chi-cuadrado de Pearson.	0			
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	
		Específicamente para la prueba chi-cuadrado de Pearson: hipótesis no paramétricas sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categórica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica.				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas adecuadas para la prueba chi-cuadrado de Pearson sobre las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categórica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica, aunque el subtipo (la independencia, homogeneidad o bondad de ajuste) es ambiguo o son genéricas (podrían ser las hipótesis de otra prueba con variables categóricas).	2			
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).	1			
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
	Prueba estadística	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	
		Específicamente ejecutan una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.	2			
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.				
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	1	Entregan conclusiones sobre la prueba, pero no mencionan que no necesitan realizar un procedimiento post-hoc
		Específicamente concluyen, en base una prueba chi-cuadrado de Pearson realizada correctamente , sobre el sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de la variable categórica comparadas en los posibles valores de la variable dicotómica. Reconocen que no necesitan un procedimiento post-hoc.				
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson realizada, reconociendo que no necesitan un procedimiento post-hoc.	2			
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			

				Equipo:	3		
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Prueba Q de Cochran	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	3		
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran porque tienen más de dos mediciones de una variable dicotómica , generando tres o más muestras apareadas de éxitos/fracasos (1/0).					
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras están apareadas o que conllevan a una tabla de unos y ceros).	2				
		Seleccionan la prueba Q de Cochran, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no es adecuada.	1				
		No responden o no seleccionan la prueba Q de Cochran.	0				
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3		
		Específicamente para la prueba Q de Cochran: hipótesis no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos entre más de dos muestras apareadas .					
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos en muestras apareadas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1				
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0				
	Procedimiento ómnibus	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3		
		Específicamente ejecutan una prueba de Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.					
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.	2				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0				
	Procedimiento post-hoc	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	0	No realizan prueba post-hoc luego de la prueba de Q de Cochran o mencionan que no era necesario.	
		Específicamente ejecutan un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones); o bien argumentan de manera correcta que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc por los resultados obtenidos en la prueba ómnibus.					
		Escriben código R que realiza sin errores un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones); o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	2				
		Escriben código R que realiza un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples adecuado para datos de frecuencias; o bien señalan que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	1				
		No realizan un procedimiento post hoc o este está muy incompleto o equivocado; o bien no identifican que no corresponde efectuar dicho procedimiento, aplicando uno de forma espuria.	0				
		Conclusiones	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	1	Luego de identificar que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, no mencionan que no es necesario realizar post-hoc
			Específicamente: - concluyen, en base a una prueba Q de Cochran realizada correctamente , sobre la igualdad o diferencia tipo ómnibus en las proporciones de éxitos entre todas las muestras apareadas; - luego identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples con pruebas de McNemar ejecutado correctamente; o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.				
			Entregan una conclusión ómnibus correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba Q de Cochran realizada, e identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples con pruebas de McNemar; o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	2			
			Entregan una conclusión ómnibus a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
			No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
	Ortografía y redacción		Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1			
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0				
	Extras	En cada pregunta reportan explícitamente el estadístico y p-valor, ómnibus y post-hoc si corresponde, con el formato enseñado.	2	2	1		
		Reportan explícitamente el estadístico y p-valor, al menos el ómnibus, en al menos dos preguntas.	1				
	SUMA				56	47	
DESCUENTOS					0		
BONIFICACIÓN					1		
PUNTUACIÓN FINAL					48		
NOTA				7.0	5.9		